

编程作业五报告

王凯灵 521030910356 2023 年 5 月 17 日

本次作业要求对图像的直方图进行处理。

任务内容

1. 使用了内置函数 `histeq` 对于 R 通道进行直方图均衡化，与原图（左）对比效果如图1所示，可以观察到图像整体亮度明显增加，这是因为原图直方图（如图2左上），像素值主要集中在较低区域，图像整体偏暗。均衡化后，直方图整体向右拉伸，如图2左下，反映到视角效果上就是整体图像变亮。同时，天空中暗部细节增加，亮部细节丢失。
2. 使用了 `exprnd`, `normrnd` 函数生成了随机序列，做直方图后，使用 `imhistmatch` 函数进行匹配。关于分布的参数，在（2）中，使用了原图的均值和方差作为分布参数。结果如图3, 4所示。观察到指数匹配的主要效果是调整了过曝光的部分，因为指数分布使得直方图中像素值较高的部分左移减小，减小过高的亮度成分，但缺点是原本较暗的部分更暗，几乎无法辨认图像。高斯匹配的主要效果是使得全图亮度更加接近，因为高斯分布的直方图匹配使得图像的像素值分布更向均值集中，呈现的效果就是暗部变亮，但亮部变暗。比较明显的缺点就是光照效果丢失了，没有亮暗对比的效果。相应的直方图都在图2中展示。
3. 在上面的分析中，我们应该意识到指数匹配与高斯匹配的优缺点大致上是互补的，于是我设计了如图5的分布函数。这个函数实际上是指数函数和高斯函数的叠加，包含对于分布参数的调整。具体的函数为

$$pdf(x) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \alpha + \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\beta-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot (1 - \alpha) \quad (1)$$

其中 $\lambda = \frac{1}{\mu}$ 是由图像的均值决定的，正态分布的均值移动参数 β 和调节因子 α 是超参数，最终设为 $\beta = 1.5$, $\alpha = 0.3$ 。

图6展示了我实现的效果，可以看出与上面的图像相比，我设计的结果在消除了过曝光，增强了暗处细节的同时保留了光照效果。

4. 使用了如（1）的方法操作，效果如图7，可以看到效果不佳，曝光过度，整体锐化过度。
5. 问题 4 对每个通道进行均衡化，很多问题和问题 1 一致，包含亮度过高，且由于三个通道均衡化时的变化不同，原先较暗部分出现明显的纯色杂色。使用设计的直方图进行匹配，效果如图8所示，可以看到图像整体配色舒适，无明显杂色，光照亮暗对比合适，无过曝光，暗部细节明显。使用 Adobe LightRoom 进行一些基本的图像处理，如调整曝光，色阶处理等，得到的结果与我的结果类似，且直方图变化类似。

声明

据称有 AI 已经可以独立完成本次编程作业，含直方图设计。特声明本次作业不含任何语言模型辅助。

附录



图 1: 直方图均衡化

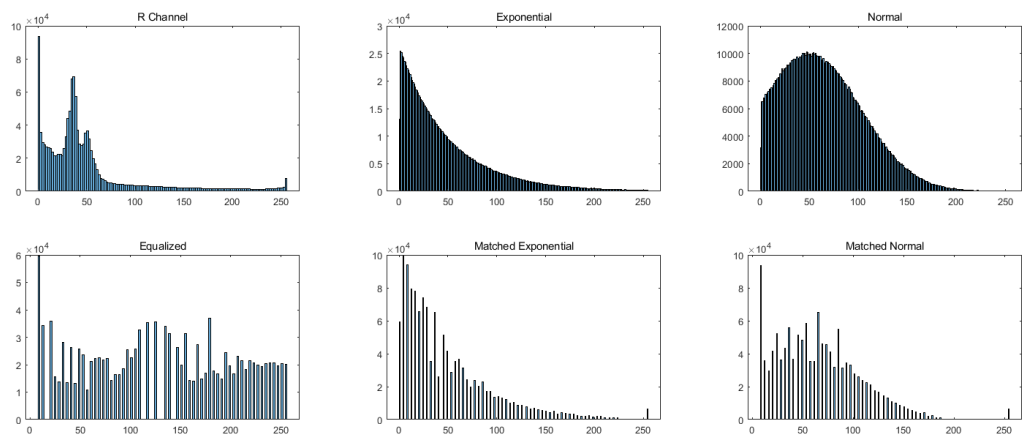


图 2: (1) (2) 部分直方图



图 3: 指数匹配



图 4: 高斯匹配

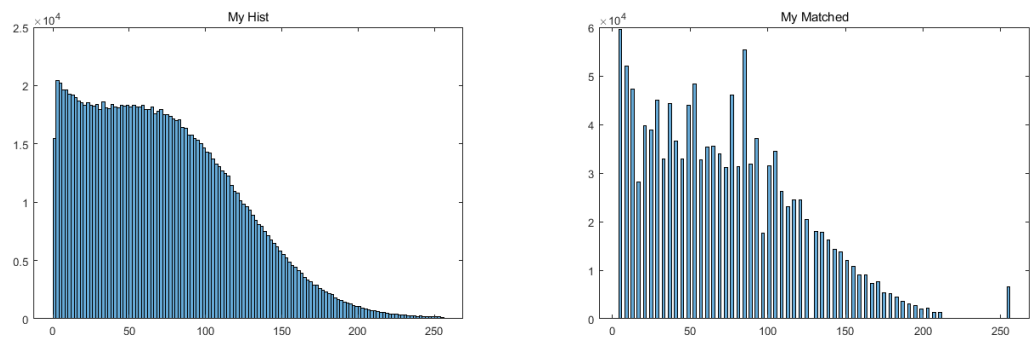


图 5: 设计直方图



图 6: 设计效果



图 7: RGB 均衡化

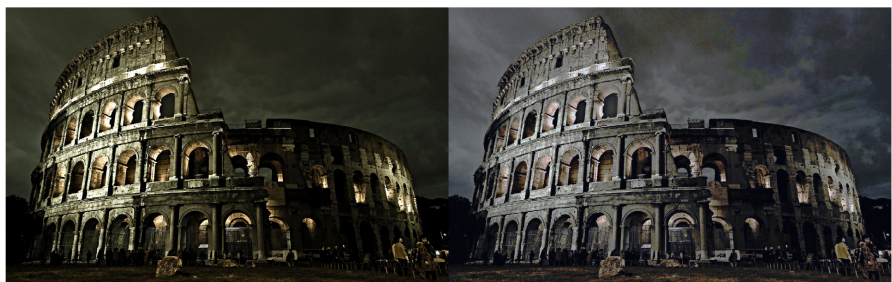


图 8: 最终结果